Notes de cours

Additionner ou multiplier

Pour des ensembles finis deux à deux disjoints A_i, $|\bigcup A_i| = \sum |A_i|$. Si les cas se recouvrent, il faut corriger le double comptage : $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Le nombre d'éléments du produit cartésien $A \times B$ est $|A||B|$. Pour une suite de choix, multiplier les nombres de possibilités à chaque étape, à condition que ces nombres soient valables pour chaque choix antérieur considéré.

Exemple. Un code de deux lettres choisies parmi 26, suivies de trois chiffres, avec répétition autorisée, peut prendre $26^2 \times 10^3$ valeurs. Un nombre à trois chiffres ne commence pas par 0 : il y en a 9×10^2.

Listes et parties

Dans un ensemble de n éléments, il y a n^k listes ordonnées de longueur k avec répétition ; $n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ listes de k éléments distincts, si $0 \le k \le n$; $n!$ permutations de tous les éléments. On pose $0! = 1$.

À retenir · Combinaisons. Une combinaison de k éléments parmi n est une partie à k éléments ; l'ordre n'intervient pas.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \ (n,k \in \mathbb{N},\ 0 \le k \le n), \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Pourquoi diviser par $k!$? Chaque partie de taille k donne exactement $k!$ listes distinctes selon l'ordre de ses éléments. Le nombre de listes sans répétition est donc $k!\binom{n}{k}$.

Identités et démonstrations

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}, \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

La relation de Pascal ci-dessus s'utilise pour $0 \le k < n$; les formules au bord se lisent directement avec les valeurs 1.

Symétrie. Prendre le complémentaire établit une correspondance entre les parties de taille k et celles de taille $n-k$.

Pascal, preuve combinatoire. Dans un ensemble de $n+1$ éléments, fixer un élément a. Une partie de taille $k+1$ contient a (choisir k autres éléments parmi n) ou ne le contient pas (choisir $k+1$ éléments parmi n). Les deux cas sont disjoints et couvrent toutes les possibilités.

Pascal, preuve algébrique. Pour $0 \leq k < n$, mettre au même dénominateur :

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!((k+1)+(n-k))}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!}.$$

Les cas au bord se traitent directement.

Nombre de parties. Pour chacun des n éléments, choisir « présent » ou « absent » donne 2^n parties. En les classant par taille, on en compte $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$: les deux comptages sont égaux.

Approfondissement mentionné dans la progression. Le développement $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ se comprend en choisissant, dans chacun des n facteurs, le terme a ou b. Cette formule n'est pas utilisée comme prérequis des DS de ce livret.